2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{(-1+i)(2+i)}{i^3}=$（ ）

A. $1+i$　　B. $-1-i$　　C. $1+3i$　　D. $-1-3i$

【答案】**D**

【解析】

因为 $i^3=-i$，且

$$(-1+i)(2+i)=-2-i+2i+i^2=-3+i$$

所以

$$\frac{(-1+i)(2+i)}{i^3}=\frac{-3+i}{-i}=(-3+i)i=-1-3i$$

故选 D.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x}\geq 2$ 的解集为（ ）

A. $[-1,0)$　　B. $[-1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1]$　　D. $(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由 $x\neq 0$，原不等式等价于 $\frac{x-1}{x}-2=-\frac{x+1}{x}\geq 0$，即 $\frac{x+1}{x}\leq 0$. 临界点为 -1 和 0. 当 $-1\leq x<0$ 时该不等式成立，在其余区间不成立，因此解集为 $[-1,0)$. 故选 A.

3. 若平面向量 $\boldsymbol{b}$ 与向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$ 的夹角是 180°，且 $|\boldsymbol{b}|=3\sqrt{5}$，则 $\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $(-3,6)$　　B. $(3,-6)$　　C. $(6,-3)$　　D. $(-6,3)$

【答案】**A**

【解析】

向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角为 180°，所以存在 $t<0$，使得 $\boldsymbol{b}=tbold(a)$. 又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$. 因此 $|\boldsymbol{b}|=|t|\,|\boldsymbol{a}|=3\sqrt{5}$，从而 $|t|=3$. 由 $t<0$ 得 $t=-3$，故 $\boldsymbol{b}=-3(1,-2)=(-3,6)$. 故选 A.

4. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-2y=0$，F_1，F_2 分别是双曲线的左，右焦点，若 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|=$（ ）

A. 1 或 5　　B. 6　　C. 7　　D. 9

【答案】C

【解析】
双曲线的渐近线斜率的绝对值为 $\frac{3}{a}$，而已知渐近线 $3x-2y=0$ 的斜率为 $\frac{3}{2}$，所以 $\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$，从而 $a=2$. 因此双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+9=4+9=13$. 双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=4$. 设 $|PF_2|=d$，由 $|PF_1|=3$ 得 $|3-d|=4$. 由于距离为正，只能得到 $d=7$. 故选 C.

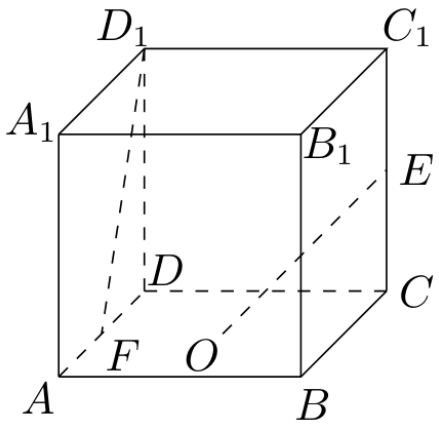
5. 若函数 $f(x)=\log_a x$（$0<a<1$）在区间 $[a,2a]$ 上的最大值是最小值的 3 倍，则 $a=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】
因为 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在正数范围内是减函数，所以在 $[a,2a]$ 上 $f_{\max}=f(a)=1$，$f_{\min}=f(2a)=1+\log_a 2$. 由最大值是最小值的 3 倍，得 $1=3(1+\log_a 2)$，所以 $\log_a 2=-\frac{2}{3}$. 于是 $a^{-\frac{2}{3}}=2$，从而 $a=2^{-\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选 A.

6. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是底面 $ABCD$ 的中心，E，F 分别是 $\mathbb{C}_1$，AD 的中点. 那么异面直线 OE 和 FD_1 所成的角的余弦值等于（ ）



A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

【答案】B

【解析】
建立如图所示直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$、$B=(2,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(0,2,0)$，以及 $A_1=(0,0,2)$、$B_1=(2,0,2)$、$C_1=(2,2,2)$、$D_1=(0,2,2)$. 则 $O=(1,1,0)$、$E=(2,2,1)$、$F=(0,1,0)$. 可取异面直线 OE 和 FD_1 的方向向量分别为 $\overrightarrow{OE}=(1,1,1)$ 和 $\overrightarrow{FD_1}=(0,1,2)$. 因此

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{OE}\{\cdot\}\overrightarrow{FD_1}}{|\overrightarrow{OE}|\,|\overrightarrow{FD_1}|}=\frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}}=frac\{\sqrt{15}\}5$$

故选 B.

7. 若 $P(2,-1)$ 为圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的弦 AB 的中点，则直线 AB 的方程是（ ）

A. $x-y-3=0$　　B. $2x+y-3=0$

C. $x+y-1=0$　　D. $2x-y-5=0$

【答案】**A**

【解析】
圆心为 $C_0=(1,0)$，弦的中点为 $P=(2,-1)$. 圆心与弦中点的连线垂直于弦，因此 $\overrightarrow{C_0P}=(1,-1)$ 垂直于直线 AB，所以直线 AB 的方向向量可取 $(1,1)$. 直线过 P，故 $y+1=x-2$，即 $x-y-3=0$. 故选 A.

8. 已知数列 $\{a_n\}$，那么“对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，点 $P_n(n,a_n)$ 都在直线 $y=2x+1$ 上”是“$\{a_n\}$ 为等差数列”的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，点 $P_{n(n,a_n)}$ 在直线 $y=2x+1$ 上，则 $a_n=2n+1$. 于是 $a_{n+1}-a_n=(2(n+1)+1)-(2n+1)=2$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，故该条件是充分条件.

反过来，等差数列不一定满足 $a_n=2n+1$. 例如取 $a_n=0$，它是等差数列，但点 $(n,0)$ 不在直线 $y=2x+1$ 上. 因而该条件不是必要条件. 故选 B.

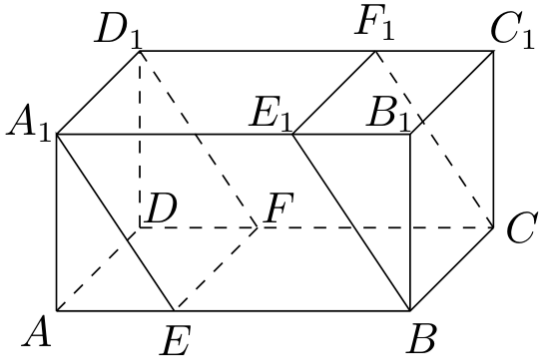
9. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$（$x\in[0,\pi]$）为增函数的区间是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$　　D. $\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$

【答案】**C**

【解析】
函数的导数为 $y'=-4\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$. 在 $x\in[0,\pi]$ 内，函数增大的条件为 $\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)\le 0$. 由于 $\frac{\pi}{6}-2x\in\left[-\frac{11\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$，相关的余弦非正区间为 $-\frac{3\pi}{2}\le\frac{\pi}{6}-2x\le-\frac{\pi}{2}$，解得 $\frac{\pi}{3}\le x\le\frac{5\pi}{6}$. 故选 C.

10. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=6$，$AD=4$，$AA_1=3$. 分别过 BC，A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分，其体积分别记为 $V_1=V_{AEA_1-DFD_1}$，$V_2=V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$，$V_3=V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，则截面 A_1EFD_1 的面积为（ ）



A. $4\sqrt{10}$　　B. $8\sqrt{3}$　　C. $4\sqrt{13}$　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$、$B=(6,0,0)$、$D=(0,4,0)$、$C=(6,4,0)$，以及 $A_1=(0,0,3)$、$D_1=(0,4,3)$. 设截面 A_1EFD_1 与底面的交线满足 $AE=DF=u$. 由于该截面经过 A_1D_1，在 xOz 平面内对应的截线是从 A_1 到 E 的线段；另一个截面与它平行且经过 BC，所以其在 xOz 平面内的截线从 B 到 E_1，并满足 $B_1E_1=u$.

左侧部分在 xOz 平面上的截面是直角三角形，其两条直角边长分别为 u 和 3，并沿 y 轴方向延伸长度 4，所以

$$V_1=\frac{1}{2}\cdot u\cdot 3\cdot 4=6u$$

右侧部分同理有 $V_3=6u$. 长方体总体积为 $6\cdot 4\cdot 3=72$，故 $V_2=72-V_1-V_3=72-12u$. 由体积比 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，得 $72-12u=4(6u)$，所以 $u=2$. 在截面内，$A_1D_1=4$，且 $\overrightarrow{A_1E}=(2,0,-3)$、$\overrightarrow{A_1D_1}=(0,4,0)$. 所以截面面积为

$$S_{A_1EFD_1}=|\overrightarrow{A_1E}timesarrow(A_1D_1)|=4\sqrt{2^2+3^2}=4\sqrt{13}$$

故选 C.

11. 函数 $y=3^{x^2-1}$（$-1\le x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\ge\frac{1}{3}$）
B. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\ge\frac{1}{3}$）
C. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\le 1$）
D. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\le 1$）

【答案】**D**

【解析】
当 $-1\le x<0$ 时，x^2-1 的取值范围为 $(-1,0]$，所以 $y=3^{x^2-1}\in\left(\frac{1}{3},1\right]$. 由 $\log_3 y=x^2-1$ 得 $x^2=1+\log_3 y$. 原函数的定义域满足 $x<0$，故反函数中应取负平方根：$x=-\sqrt{1+\log_3 y}$. 交换自变量和因变量，反函数为 $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$，定义域为 $\frac{1}{3}<x\le 1$. 故选 D.

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数，若 $f(x)$ 的最小正周期是 π，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由周期性，且周期为 π，有 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. 又因为 f 是偶函数，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，其中最后一个等式再次利用了周期性. 由于 $\frac{\pi}{3}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 D.

填空题

13. 某工厂生产 A，B，C 三种不同型号的产品，产品数量之比依次为 $2:3:5$，现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本，样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 $n=$_____{}.

【答案】**80**

【解析】
三种产品的总体比例为 $2:3:5$，其中 A 型号占总数的 $\frac{2}{2+3+5}=\frac{1}{5}$. 分层抽样保持各层比例不变，因此 $\frac{16}{n}=\frac{1}{5}$，解得 $n=80$.

14. 如果过两点 $A(a,0)$ 和 $B(0,a)$ 的直线与抛物线 $y=x^2-2x-3$ 没有交点，那么实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a<-\frac{13}{4}$

【解析】
当 $a\neq 0$ 时，过 $A(a,0)$ 和 $B(0,a)$ 的直线方程为 $x+y=a$，即 $y=a-x$. 代入抛物线方程，得 $a-x=x^2-2x-3$，即 $x^2-x-(a+3)=0$. 直线与抛物线没有交点，等价于上述关于 x 的方程没有实根，因此 $\Delta=(-1)^2-4\cdot 1\cdot(-a-3)=4a+13$. 故没有交点的条件是 $4a+13<0$，即 $a\leftarrow\frac{13}{4}$.

15. 若 $(1-2x)^{2004}=a_0+a_1x+a_2x^2+ldots+a_{2004}x^{2004}$（$x\in\mathbb{R}$），则 $(a_0+a_1)+(a_0+a_2)+(a_0+a_3)+\cdots+(a_0+a_{2004})=$_____{}.

【答案】**2004**

【解析】
记

$$G(x)=(1-2x)^{2004}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2004}x^{2004}$$

由 $G(0)=1$ 得 $a_0=1$，由 $G(1)=1$ 得

$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{2004}=1$$

题中所求的和为

$$S=(a_0+a_1)+(a_0+a_2)+\cdots+(a_0+a_{2004})$$

又因为

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2004}=G(1)-a_0$$

所以

$$S=2004a_0+(G(1)-a_0)=2003a_0+G(1)=2004$$

16. 从 1，3，5，7 中任取 2 个数字，从 0，2，4，6，8 中任取 2 个数字，组成没有重复数字的四位数，其中能被 5 整除的四位数共有_____{}.

【答案】**300**

【解析】

末位是 0 时，先从 1，3，5，7 中选出 2 个奇数，再从 2，4，6，8 中选出另一个偶数，最后排列其余三个非零数字，得到

$$C_4^2 \cdot 4 \cdot 3 \neq 144$$

末位是 5 时，还需从 1，3，7 中选出一个奇数，并从偶数集合中选出两个偶数．若两个偶数中含 0，有 4 种选法，剩余三个数字的排列中需排除首位为 0 的情形，故每种奇数选择有 $4(3!-2!)$ 个数；若不含 0，有 $C_4^2=6$ 种选法，三个非零数字可任意排列，故每种奇数选择有 $6 \cdot 3!$ 个数．因而这一类共有

$$3\left[4(3!-2!)+C_4^2 \cdot 3!\right]=156$$

所以所求四位数共有

$$144+156=300$$

解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 $\tan\alpha$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{\sin 2\alpha-\cos^2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$ 的值.

【解析】

1. （1）令 $t=\tan\alpha$．由正切加法公式，$\frac{1+t}{1-t}=\frac{1}{2}$，所以 $2+2t=1-t$，解得 $t=-\frac{1}{3}$．因而 $\tan\alpha=-\frac{1}{3}$.
2. （2）因为 $1+\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha$，所以

$$\frac{\sin 2\alpha-\cos^2\alpha}{1+\cos 2\alpha}=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha}{2\cos^2\alpha}=\tan\alpha-\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=-\frac{5}{6}$$

18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛，设随机变量 ξ 表示所选 3 人中女生的人数.

1. (1) 求 ξ 的分布列；
2. (2) 求 ξ 的数学期望；
3. (3) 求“所选 3 人中女生人数 $\xi \leq 1$”的概率.

【解析】

1. (1) 从 6 人中任选 3 人，共有 $C_6^3=20$ 种等可能结果. 随机变量 ξ 的可能取值为 0，1，2. 当 $\xi=0$ 时，从 4 名男生中任选 3 人；当 $\xi=1$ 时，从 2 名女生中任选 1 人、从 4 名男生中任选 2 人；当 $\xi=2$ 时，选中 2 名女生和 1 名男生. 因此 $P(\xi=0)=\frac{C_4^3}{C_6^3}=\frac{1}{5}$，$P(\xi=1)=\frac{C_2^1C_4^2}{C_6^3}=\frac{3}{5}$，$P(\xi=2)=\frac{C_2^2C_4^1}{C_6^3}=\frac{1}{5}$. 分布列为

$$begin\{tabular\}\{c|ccc\}$$

xi

0

1

2

$$\backslash hline$$

P(xi)

(1)/(5)

(3)/(5)

(1)/(5)

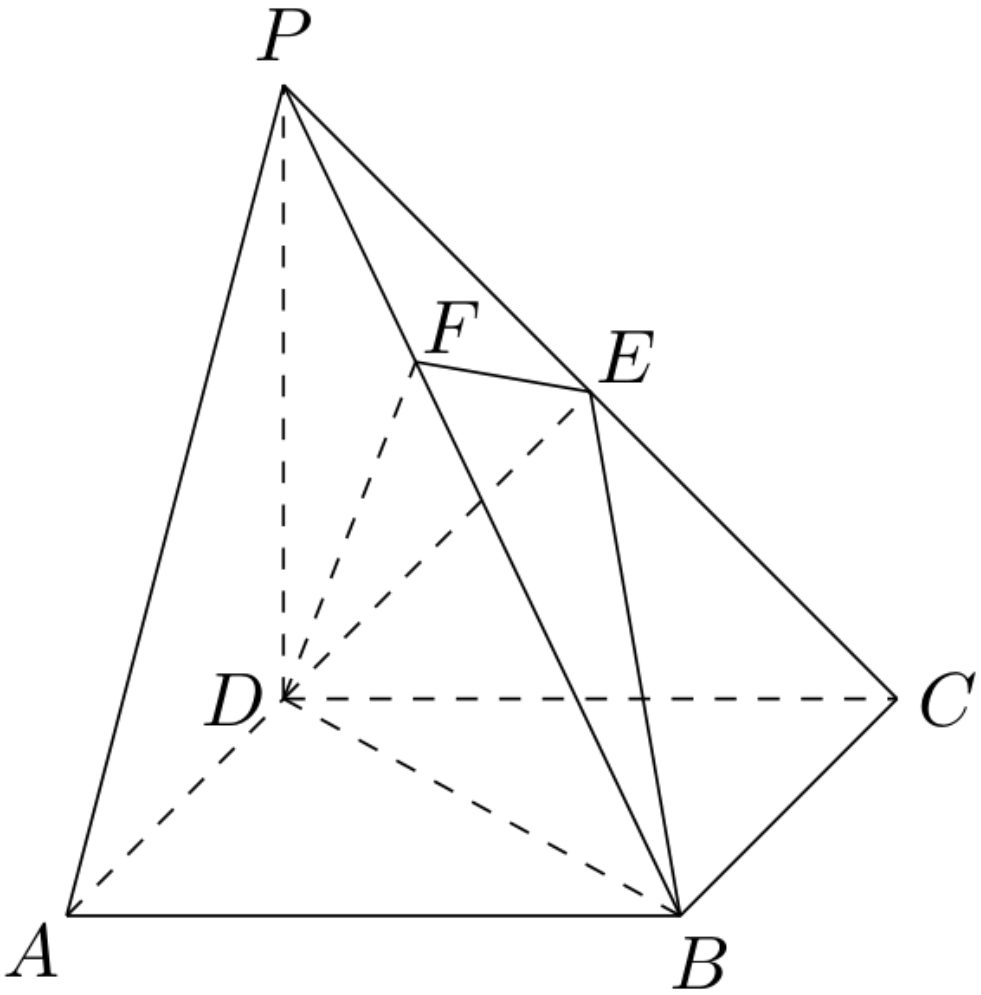
$$end\{tabular\}$$

1. (2) $E(\xi)=0\cdot\frac{1}{5}+1\cdot\frac{3}{5}+2\cdot\frac{1}{5}=1.$
2. (3) 所求概率为 $P(\xi\leq 1)=P(\xi=0)+P(\xi=1)=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\frac{4}{5}.$

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F.

1. (1) 证明：$PA\parallel$ 平面 EDB；
2. (2) 证明：$PB\perp$ 平面 EFD；
3. (3) 求二面角 $C-PB-D$ 的大小.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 设正方形边长为 s，建立直角坐标系，取

$D=(0,0,0)$，$C=(s,0,0)$，$A=(0,s,0)$，$B=(s,s,0)$，$P=(0,0,s)$. 由 E 是 PC 的中点，得 $E=\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{PA}=(0,s,-s)$，$\overrightarrow{DB}=(s,s,0)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$，并且 $\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{DB}-2\overrightarrow{DE}$.

由于 $\overrightarrow{DB}$ 和 $\overrightarrow{DE}$ 是平面 EDB 内两个相交且不共线的方向向量，且 $\overrightarrow{PA}$ 可由它们线性表示，直线 PA 的方向平行于平面 EDB. 又平面 EDB 的方程为 $-x+y+z=0$，而点 $P=(0,0,s)$ 不在此平面内，所以 $PA\parallel$ 平面 EDB.

1. (2) $\overrightarrow{PB}=(s,s,-s)$, $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$, 所以 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(DE)=\frac{s^2}{2}-\frac{s^2}{2}=0$, 即 $PB\perp ED$. 题设又给出 $PB\perp EF$, 而 ED 与 EF 是平面 EFD 内相交的两条直线，因此 $PB\perp$ 平面 EFD.
2. (3) 求二面角 $C-PB-D$. 平面 CPB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PC}timesarrow(PB)=s^2(1,0,1)$$

平面 DPB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PD}timesarrow(PB)=s^2(1,-1,0)$$

设二面角的较小角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{(1,0,1)\cdot(1,-1,0)}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$.

20. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2-3x$ 在 $x=+-1$ 处取得极值.

1. (1) 讨论 $f(1)$ 和 $f(-1)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值还是极小值；
2. (2) 过点 $A(0,16)$ 作曲线 $y=f(x)$ 的切线. 求此切线方程.

【解析】

1. (1) 由 $f(x)=ax^3+bx^2-3x$，得 $f'(x)=3ax^2+2bx-3$. 在 $x=1$ 和 $x=-1$ 处取得极值，所以 $3a+2b-3=0$，$3a-2b-3=0$. 两式相加得 $6a-6=0$，于是 $a=1$；再代回得 $b=0$. 因而 $f(x)=x^3-3x$，$f'(x)=3(x^2-1)$.

当 $x<-1$ 或 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，当 $-1<x<1$ 时 $f'(x)<0$. 所以函数在 $x=-1$ 处先增后减，取得极大值 $f(-1)=2$；在 $x=1$ 处先减后增，取得极小值 $f(1)=-2$.

1. (2) 设切点横坐标为 t. 切线为 $y=f(t)+f'(t)(x-t)$，其在 y 轴上的截距为

$$f(t)-tf'(t)=(t^3-3t)-t(3t^2-3)=-2t^3$$

切线过 $A(0,16)$，故 $-2t^3=16$，从而 $t=-2$. 此时斜率 $f'(-2)=3((-2)^2-1)=9$，所以所求切线方程为 $y=9x+16$.

21. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 和数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件：

begin{circlelist} item $a_1=a$，$a_n=f(a_{n-1})$（$n=2$，3，4，…）；item $a_2\neq a_1$，$f(a_n)-f(a_{n-1})=k(a_n-a_{n-1})$（$n=2$，3，4，…）； item 其中 a 为常数，k 为非零常数. end{circlelist}

1. (1) 令 $b_n=a_{n+1}-a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 当 $|k|<1$ 时，求 $\lim_{n\to\infty}a_n$.

【解析】

1. (1) 由递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$ 和题设条件，对于 $n\geq 2$，有

$$b_n=a_{n+1}-a_n=f(a_n)-f(a_{n-1})=k(a_n-a_{n-1})=kb_{n-1}$$

又因 $b_1=a_2-a_1\neq 0$，且 $k\neq 0$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $b_1=a_2-a$、公比为 k 的等比数列，即 $b_n=(a_2-a)k^{n-1}$.

1. (2) 由 $a_n=a_1+b_1+b_2+\cdots+b_{n-1}$，当 $k\neq 1$ 时，

$$a_n=a+(a_2-a)(1+k+\cdots+k^{n-2})=a+(a_2-a)\frac{1-k^{n-1}}{1-k}$$

当 $k=1$ 时，$b_n=a_2-a$，从而 $a_n=a+(n-1)(a_2-a)$.

1. (3) 当 $|k|<1$ 时必有 $k\neq 1$，且 $k^{n-1}\to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a+\frac{a_2-a}{1-k}=\frac{a_2-ak}{1-k}$$

22. 椭圆的中心是原点 O，它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c,0)$（$c>0$）的准线 l 与 x 轴相交于点 A，$|OF|=2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P，Q 两点.

1. (1) 求椭圆的方程及离心率；
2. (2) 若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=0$，求直线 PQ 的方程；
3. (3) 设 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AQ}$（$\lambda>1$），过点 P 且平行于准线 l 的直线与椭圆相交于另一点 M，证明 $\overrightarrow{FM}=-\lambda\overrightarrow{FQ}$.

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b. 由短轴长为 $2\sqrt{2}$，得 $b=\sqrt{2}$，即 $b^2=2$. 由于焦点为 $F(c,0)$，椭圆方程可设为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2}=1$，$c^2=a^2-2$. 对应于右焦点 $F(c,0)$ 的准线为 $l:x=\frac{a^2}{c}$，所以 $A=\left(\frac{a^2}{c},0\right)$，$|FA|=\frac{a^2}{c}-c=\frac{a^2-c^2}{c}=\frac{2}{c}$. 由 $|OF|=2|FA|$，得 $c=2\cdot\frac{2}{c}$. 因为 $c>0$，所以 $c=2$. 于是 $a^2=c^2+2=6$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (2) 因为准线与 x 轴交于 $A=(3,0)$，设直线 PQ 的斜率为 m. 竖直直线 $x=3$ 不与椭圆相交，所以不遗漏这种情形. 直线方程为 $y=m(x-3)$，代入椭圆方程得

$$\left(1+3m^2\right)x^2-18m^2x+27m^2-6=0$$

设两个交点的横坐标为 x_P，x_Q，则 $x_P+x_Q=\frac{18m^2}{1+3m^2}$，$x_Px_Q=\frac{27m^2-6}{1+3m^2}$. 又因为 $y_P=m(x_P-3)$，$y_Q=m\left(x_Q-3\right)$，有

$$(x_P-3)\left(x_Q-3\right)=x_Px_Q-3\left(x_P+x_Q\right)+9=\frac{3}{1+3m^2}$$

因此

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=x_Px_Q+y_Py_Q=x_Px_Q+m^2(x_P-3)\left(x_Q-3\right)=\frac{6\left(5m^2-1\right)}{1+3m^2}$$

由条件 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=0$，得 $m^2=\frac{1}{5}$. 所以直线 PQ 为 $x-\sqrt{5}y-3=0$ 或 $x+\sqrt{5}y-3=0$.

1. (3) 设 $\overrightarrow{AQ}=(u,v)$. 由 $\overrightarrow{AP}=lambdaarrow(AQ)$，有 $Q=(3+u,v)$，$P=(3+\lambda u,\lambda v)$. 以 A 为起点，将该直线上的点写成 $X(t)=(3+tu,tv)$. 交点参数 $t=1$，λ 代入椭圆方程，得到

$$\left(u^2+3v^2\right)t^2+6ut+3=0$$

由韦达定理，因其两个根为 1 和 λ，所以 $u^2+3v^2=\frac{3}{\lambda}$，$1+\lambda=-\frac{6u}{u^2+3v^2}=-2\lambda u$. 即 $1+\lambda u=-\lambda(1+u)$. 过 P 且平行于准线 $l:x=3$ 的直线为竖直线，椭圆关于 x 轴对称，因此它与椭圆的另一交点为 $M=(3+\lambda u,-\lambda v)$. 由于 $F=(2,0)$，于是 $\overrightarrow{FM}=(1+\lambda u,-\lambda v)$，而 $-lambdaarrow(FQ)=-\lambda(1+u,v)=(-\lambda(1+u),-\lambda v)$. 利用 $1+\lambda u=-\lambda(1+u)$，可得 $\overrightarrow{FM}=-lambdaarrow(FQ)$.